

Modelos generativos

Aprender cuatro aproximaciones a la distribucion real sin usar validacion ni test del predictor

Idea central: Aprender cuatro aproximaciones a la distribucion real sin usar validacion ni test del predictor

Fuente revisada: notebooks/02_modelos_generativos.ipynb

Corte temporal y muestra

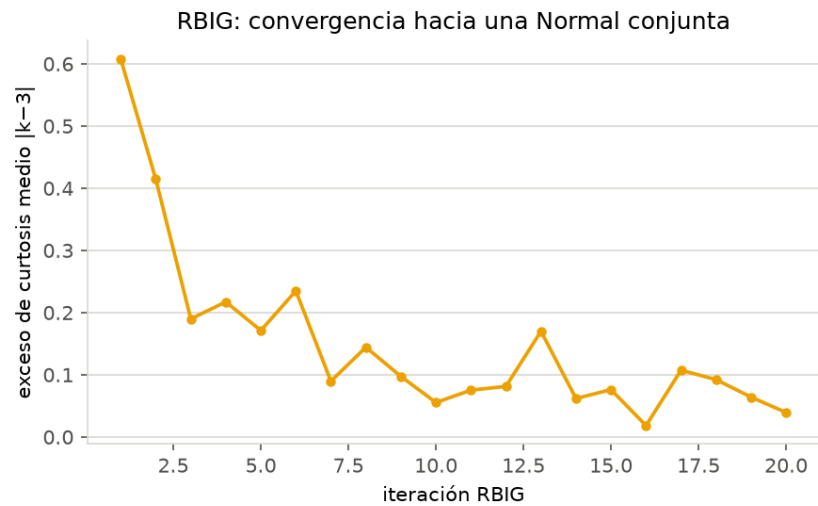
Paso	Muestras	Uso
Pool completo	141.065	Todas las parejas reales disponibles
Antes de 01-06-2025	112.966	Excluye validacion y test
Train generativo	101.670	Ajuste de los cuatro modelos
Referencia real	11.296	Evaluacion distribucional

Cada fila contiene log_return, realized_vol, open_30m_ret, close_30m_ret y hl_range. Los generadores son incondicionales; el condicionamiento al retorno historico se realiza en el notebook 03.

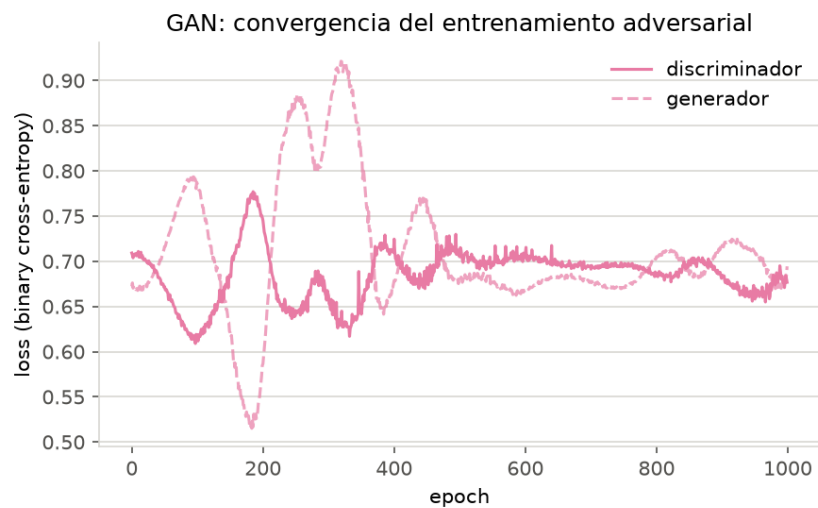
Cuatro mecanismos

Modelo	Mecanismo	Salida
Ruido	Remuestreo de filas reales y perturbacion gaussiana	50.000 x 5
Gaussiano	Normal multivariante con covarianza Ledoit-Wolf	50.000 x 5
RBIG	Gaussianizacion marginal y rotaciones iterativas	50.000 x 5
GAN	Generador y discriminador densos con BCE	50.000 x 5

Convergencia



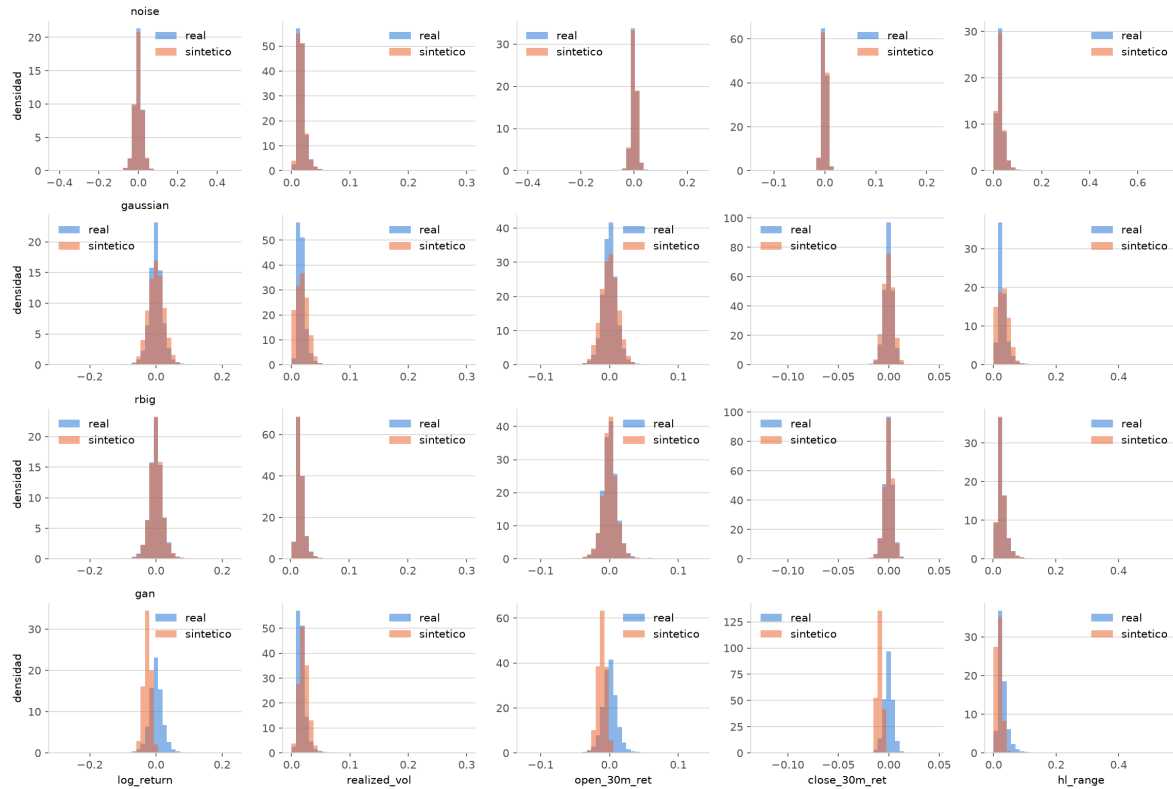
RBIG reduce el exceso medio de curtosis respecto a una Normal conjunta.



La GAN oscila y termina cerca del equilibrio adversarial alrededor de BCE 0,69.

Ruido y Gaussiano no tienen loss iterativa: el primero remuestrea y el segundo se ajusta en forma cerrada.

Fidelidad distribucional



Comparacion real-sintetico para las cinco variables y los cuatro generadores.

Generador	Distancia de correlacion	Ranking
Gaussiano	0,178	1
RBIG	0,243	2
Ruido	0,250	3
GAN	1,645	4

La fidelidad distribucional no basta para declarar un ganador: la utilidad final se mide en el predictor.

Salidas

Se guardan cuatro pools NPY de 50.000 filas. realized_vol y hl_range se recortan a soporte no negativo.